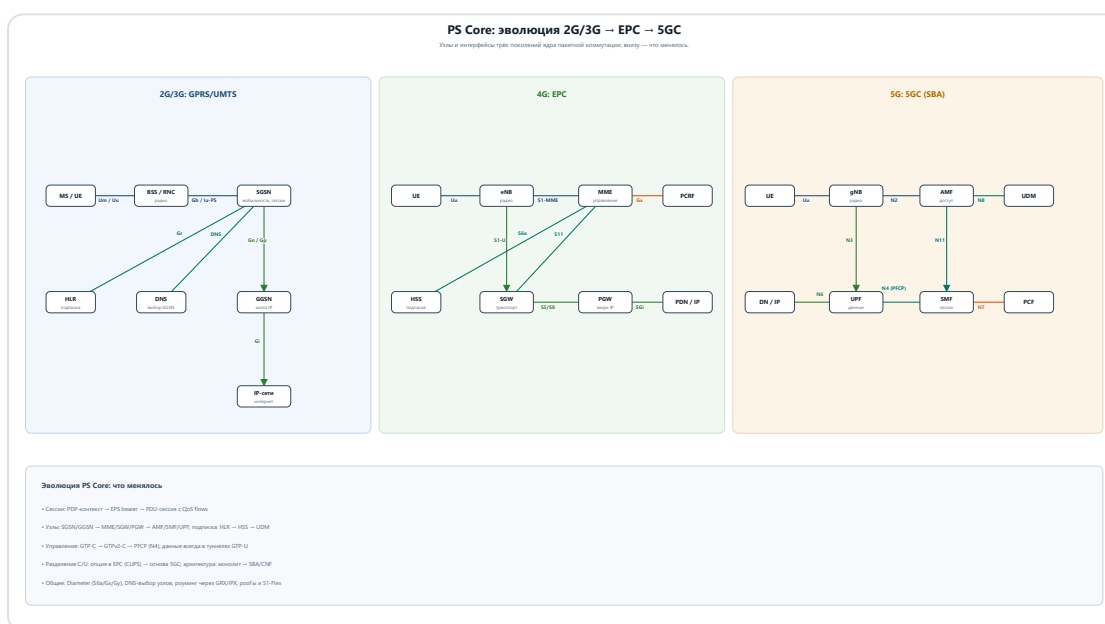


PS Core: ядро пакетной коммутации

Подробный конспект: 2G/3G → EPC → 5GC, интерфейсы, процедуры, роуминг, диагностика

Кому: инженерам, изучающим ядро пакетной коммутации (2G/3G GPRS, 4G EPC, 5G 5GC).
Цель: разобрать узлы, интерфейсы, процедуры, выбор узлов, роуминг, протоколы и диагностику PS Core — от PDP-контекстов до PDU-сессий.
Связанные файлы: 04_IMS_uzly_i_PS_Core.md (IMS и связь с ядром),
10_Posobie_Interfejsy_dlya_novichka.md
(интерфейсы), 15_QoS_detalny_konspekt.md (QoS), 13_Diameter_detalny_konspekt.md (Diameter),
18_5G_SA_NSA_DSS_detalny_konspekt.md (5G), 01_CSFB_eSRVCC_Handover.md (переходы).

Источник: 21_PS_Core_detalny_konspekt.md · Дата: 20 сентября 2026 г. · Формат: A4



Содержание

21.1 Что такое PS Core и зачем

21.2 2G/3G PS Core (GPRS/UMTS)

21.3 4G EPC (Evolved Packet Core)

21.3.1 Узлы и функции

21.3.2 Интерфейсы EPC

21.3.3 Процедуры

21.3.4 Выбор узлов (DNS)

21.4 5G Core (5GC)

21.5 CUPS и NFV: разделение плоскостей

21.6 Роуминг в PS Core

21.7 PS Core для IoT и SMS

21.8 Безопасность

21.9 Эксплуатация и диагностика

21.9.1 KPI

21.9.2 Типовые проблемы

21.9.3 Инструменты

21.9.4 Мини-кейсы

21.10 Сравнение поколений PS Core

21.11 Мини-словарь

21.12 Вопросы для самопроверки

21.13 Спецификации

21.1 Что такое PS Core и зачем

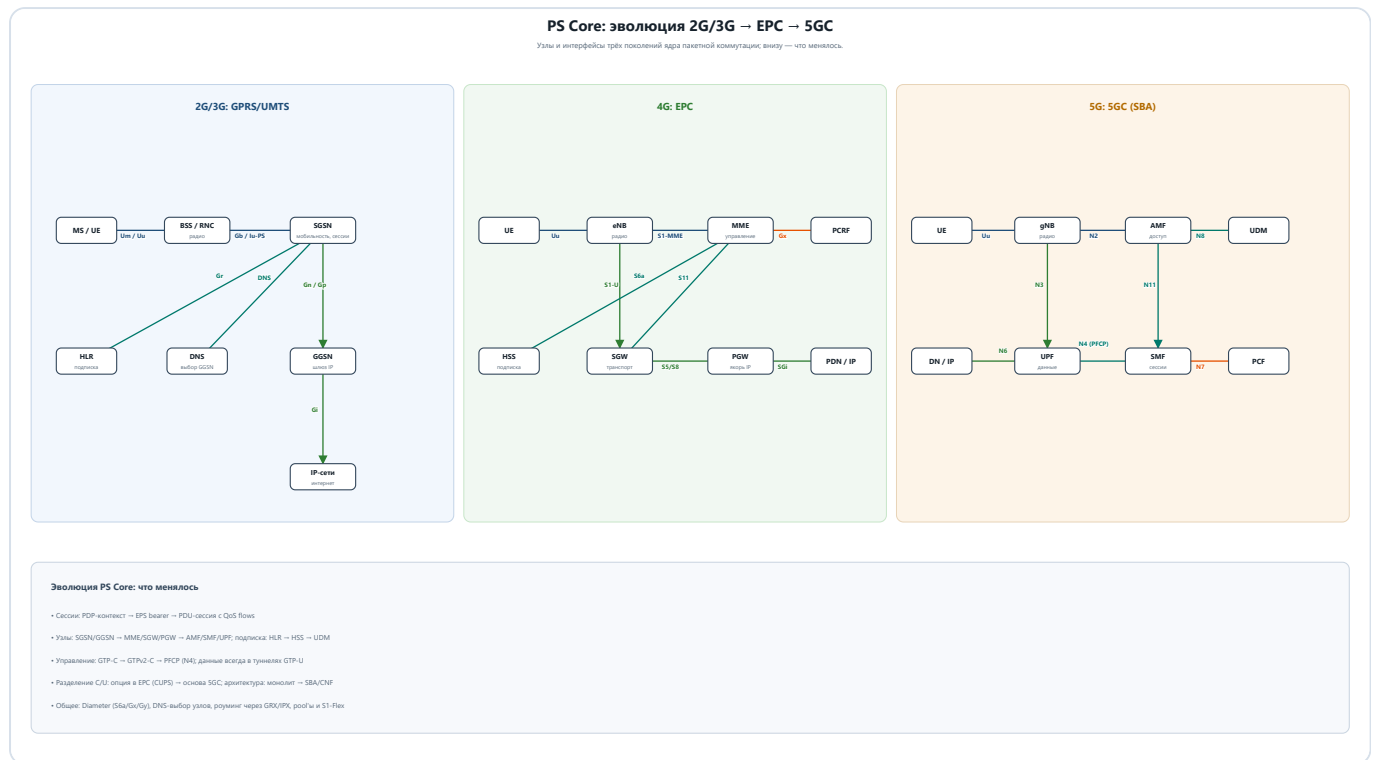


Рис. 1. PS Core: эволюция 2G/3G → EPC → 5GC

PS Core (Packet Switched Core) — ядро packetной коммутации: часть сети, которая даёт абоненту IP-доступ к данным. В отличие от CS-домена (голос по коммутации каналов), PS-домен передаёт пакеты и не держит выделенный канал на всё время разговора.

Функции PS Core:

- **мобильность** — где абонент, куда доставлять данные (регистрация, paging, handover);
- **сессии** — PDP-контексты (2G/3G), bearer'ы (4G), PDU-сессии (5G);
- **IP-адресация** — выдача адреса, привязка к APN/DNN;
- **туннели** — передача данных между радио и внешними сетями (GTP);
- **политики и QoS** — какие классы, какие лимиты (см. файл 15);
- **тарификация** — учёт трафика (online/offline);
- **безопасность** — аутентификация, шифрование сигнализации, защита периметра;
- **роуминг** — работа в гостевых сетях.

Две плоскости:

- **C-plane (управление):** сигнализация — NAS, S1AP/NGAP, GTPv2-C, Diameter, PCF;
- **U-plane (данные):** сам трафик абонента — GTP-U (4G/3G), PCF-программируемые туннели (5G).

Эволюция:

2G/3G:	SGSN + GGSN	→ PDP-контексты, GTP
4G:	MME + SGW + PGW	→ EPS bearer'ы, GTPv2
5G:	AMF + SMF + UPF	→ PDU-сессии, QoS flows, SBA

21.2 2G/3G PS Core (GPRS/UMTS)

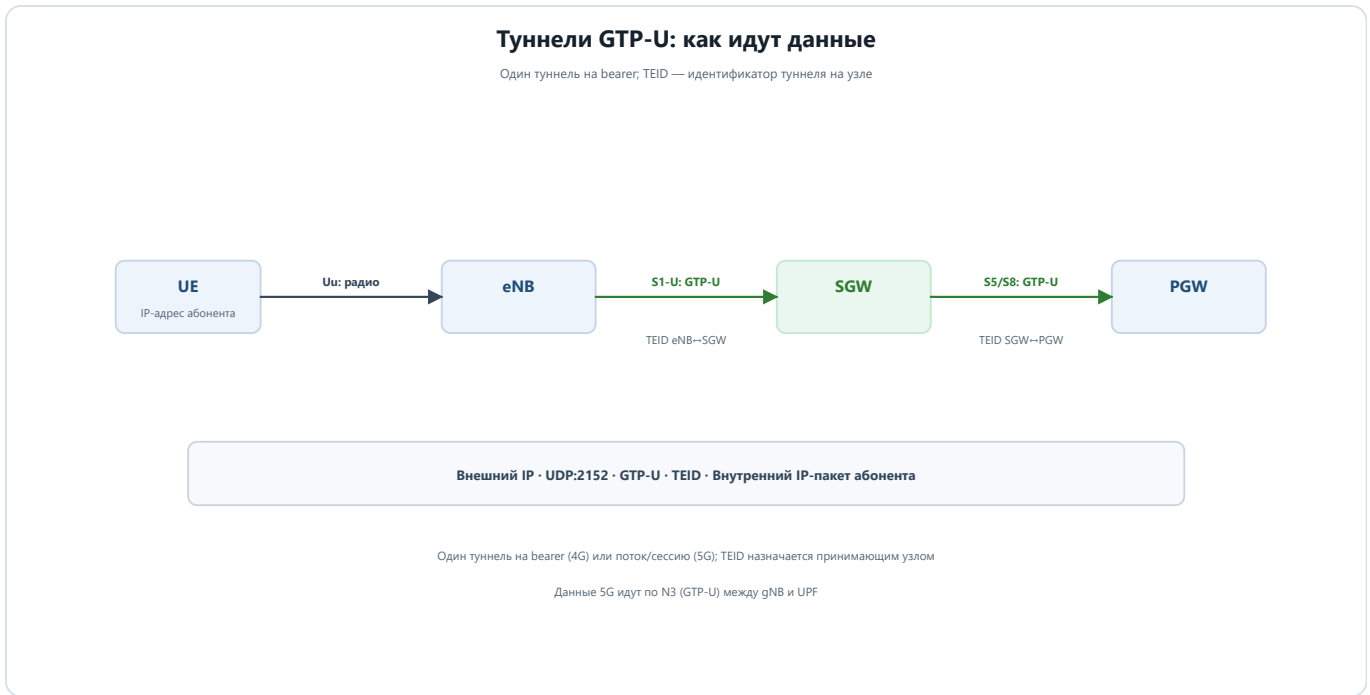


Рис. 2. Туннели GTP-U: как идут данные

Узлы:

Узел	Роль
SGSN	мобильность, сессии, аутентификация, маршрутизация к GGSN (аналог MME+части SGW)
GGSN	шлюз в IP-сети, якорь IP-адреса, политики (аналог PGW)
HLR/HSS	подписка, аутентификация
DNS	выбор GGSN по APN
CG/BG	тарификация и биллинг (offline)
MSC/VLR	CS-домен (взаимодействие через Gs)

Интерфейсы:

Интерфейс	Между кем	Протокол
Gb	BSS ↔ SGSN (2G)	BSSGP
Iu-PS	RNC ↔ SGSN (3G)	RANAP
Gn / Gp	SGSN ↔ GGSN (внутри / между сетями)	GTP-C, GTP-U
Gr	SGSN ↔ HLR	MAP (SS7)
Gs	SGSN ↔ MSC/VLR	BSSAP+ (combined attach, CSFB)
Gi	GGSN ↔ внешние сети	IP

Интерфейс	Между кем	Протокол
Ga	SGSN/GGSN ↔ CG	GTP'
Gx/Gy	GGSN ↔ PCRF/OCS	Diameter

Ключевые понятия:

- **PDP-контекст** — «сессия данных» с APN, IP-адресом и QoS-профилем;
- **APN** — точка доступа (имя сети, например `internet`);
- **GTP** — протокол туннелирования: GTP-C (управление) и GTP-U (данные), **TEID** — идентификатор туннеля;
- процедуры: **Attach / GPRS Attach, PDP Context Activation, RAU** (Routing Area Update), **Paging**.

21.3 4G EPC (Evolved Packet Core)

21.3.1 Узлы и функции

Узел	Роль	Ключевые интерфейсы
MME	NAS, мобильность, управление bearer'ами, выбор SGW/PGW, аутентификация	S1-MME, S11, S6a, S10, SGs, Sv
SGW	транспорт данных, якорь при handover внутри LTE и inter-RAT	S1-U, S11, S5/S8, S4, Gxc
PGW	якорь IP, APN, enforcement QoS (PCEF), тарификация	S5/S8, SGi, Gx, Gy, S6b
HSS	подписка, аутентификация, профиль APN	S6a, S6d
PCRF	политики (PCC), правила QoS	Gx, Gxx, Rx, S9
eNB	радио, S1-подключение	S1, X2
ePDG	Wi-Fi доступ (VoWiFi, данные)	SWu, SWm, SWx

Термины: **EPS bearer** (default/dedicated), **E-RAB** (радио+S1), **APN-AMBR**, **TAI/TAL** (списки зон), **MME pool** и **SGW/PGW pool** (резервирование и балансировка через S1-Flex и DNS).

21.3.2 Интерфейсы EPC

Интерфейс	Между кем	Протокол	Назначение
S1-MME	eNB ↔ MME	S1AP (SCTP)	управление, NAS-транспорт
S1-U	eNB ↔ SGW	GTP-U	данные
S11	MME ↔ SGW	GTPv2-C	сессии и bearer'ы
S5/S8	SGW ↔ PGW	GTPv2-C/U	внутри сети / роуминг
S6a	MME ↔ HSS	Diameter	подписка, аутентификация
Gx	PGW ↔ PCRF	Diameter	правила PCC
Gy	PGW ↔ OCS	Diameter	онлайн-тарификация
SGi	PGW ↔ внешние сети	IP	выход в интернет/сервисы
S10	MME ↔ MME	GTPv2-C	переезды между MME
S3/S4	MME/SGW ↔ SGSN	GTPv2-C	interworking с 2G/3G
SGs	MME ↔ MSC	SCTP	CSFB и SMS через MME
Sv	MME ↔ MSC	Diameter	SRVCC (перевод голоса в 2G/3G)
S9	PCRF ↔ PCRF	Diameter	политики в роуминге
Gxc	SGW ↔ PCRF	Diameter	QoS при PMIP
S6b	PGW ↔ AAA	Diameter	non-3GPP доступ

Интерфейс	Между кем	Протокол	Назначение
SWu/SWm/SWx	ePDG ↔ UE/AAA/HSS	IPsec/Diameter	Wi-Fi доступ

21.3.3 Процедуры

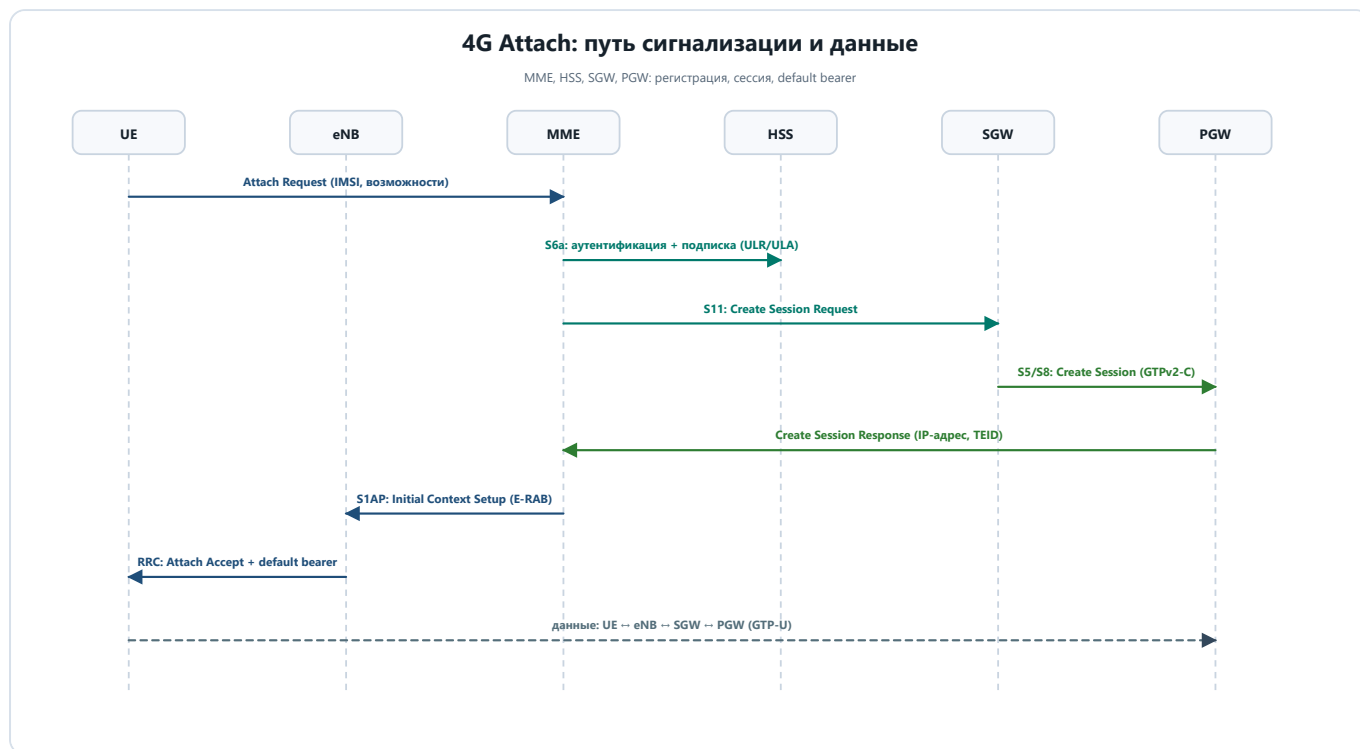


Рис. 3. 4G Attach: сигнализация и данные

Attach (регистрация):

1. UE → eNB → MME: Attach Request (IMSI/GUTI, возможности).
2. MME ↔ HSS (S6a): аутентификация (AIR/AIA), Update Location (ULR/ULA), подписка.
3. MME → SGW (S11) → PGW (S5/S8): Create Session; PGW ↔ PCRF (Gx): правила и AMBR.
4. MME → eNB: Initial Context Setup (E-RAB QoS); UE получает Attach Accept и default bearer.
5. Данные: UE ↔ eNB ↔ SGW ↔ PGW (GTP-U).

Другие процедуры:

- **Service Request** — переход из idle в connected, восстановление bearer'ов;
- **TAU (Tracking Area Update)** — при перемещении; periodic TAU по таймеру (T3412);
- **Handover**: X2-based (без смены MME/SGW) и S1-based; inter-RAT — через S3/S4;
- **Paging** — поиск абонента по TA list;
- **Bearer activation/modification/deactivation** — управление QoS (файл 15);
- **Detach** — отключение (UE, сеть, по таймеру).

21.3.4 Выбор узлов (DNS)

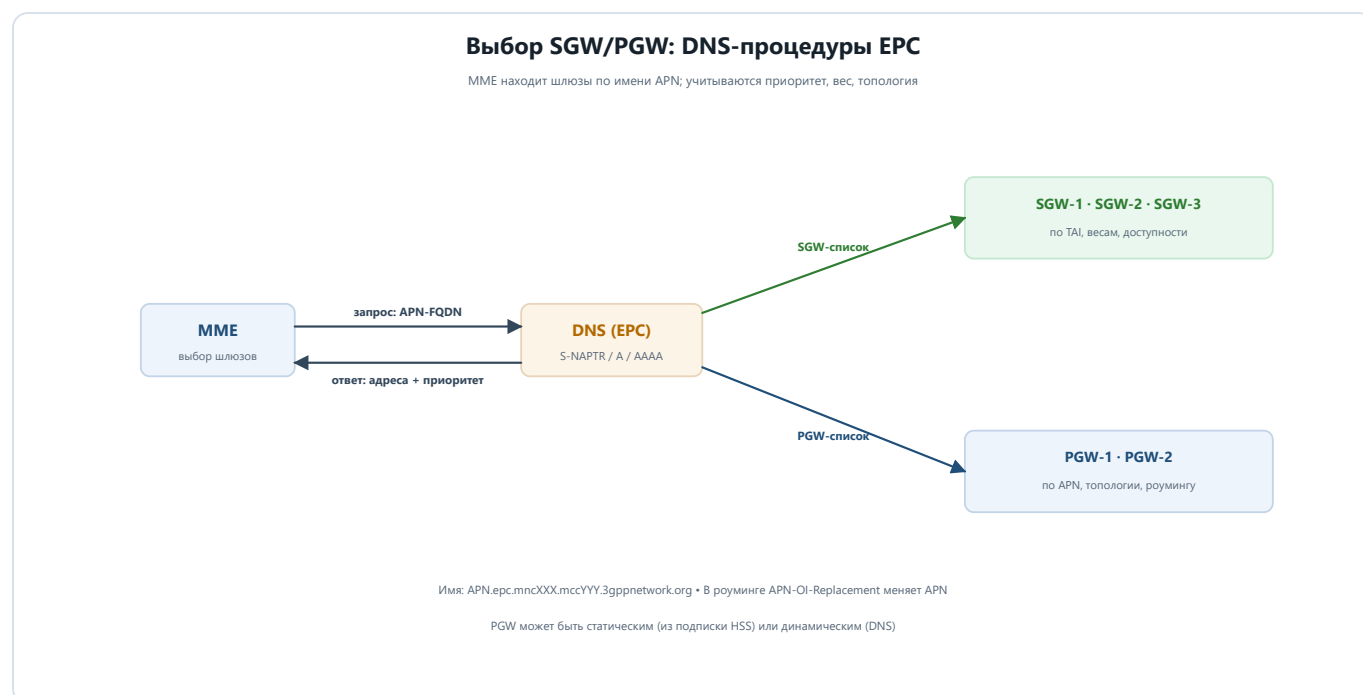


Рис. 4. Выбор SGW/PGW: DNS-процедуры

- **MME** выбирает eNB: S1-Flex — по GUMMEI, TAI и весам (pool).
- **SGW/PGW** выбирает MME по DNS:
- имя: `APN.epc.mncXXX.mccYYY.3gppnetwork.org` ;
- записи **S-NAPTR** → адреса SGW/PGW (A/AAAA);
- учитываются топология (TAI), приоритеты, веса, доступность;
- **PGW**: статический (из подписки) или динамический; в роуминге — **APN-OI-Replacement** (переопределение APN на гостевой/домашний);
- **ePDG**: выбор по DNS (ePDG-FQDN), приоритеты по оператору.

21.4 5G Core (5GC)

Кратко (подробно — файл 18):

Функция	Роль	Аналог в EPC
AMF	доступ и мобильность, NAS	MME
SMF	управление сессиями	SGW-C + PGW-C
UPF	пользовательская плоскость	SGW-U + PGW-U
UDM	подписка	HSS
PCF	политики	PCRF
AUSF	аутентификация	—
NRF	реестр сервисов	—
NSSF	выбор слайса	—
CHF	тарификация	OCS/OFCS

Отличия от EPC:

- **сервисная архитектура (SBA)**: HTTP/2 + JSON, реестр NRF;
- **PDU-сессии и QoS flows** вместо bearer'ов;
- **stateless** сетевые функции, облачная реализация (CNF);
- **слайсинг** (S-NSSAI), MEC;
- interworking с EPC: **N26** (AMF↔MME), комбинированные узлы SMF+PGW-C, UPF+PGW-U.

21.5 CUPS и NFV: разделение плоскостей

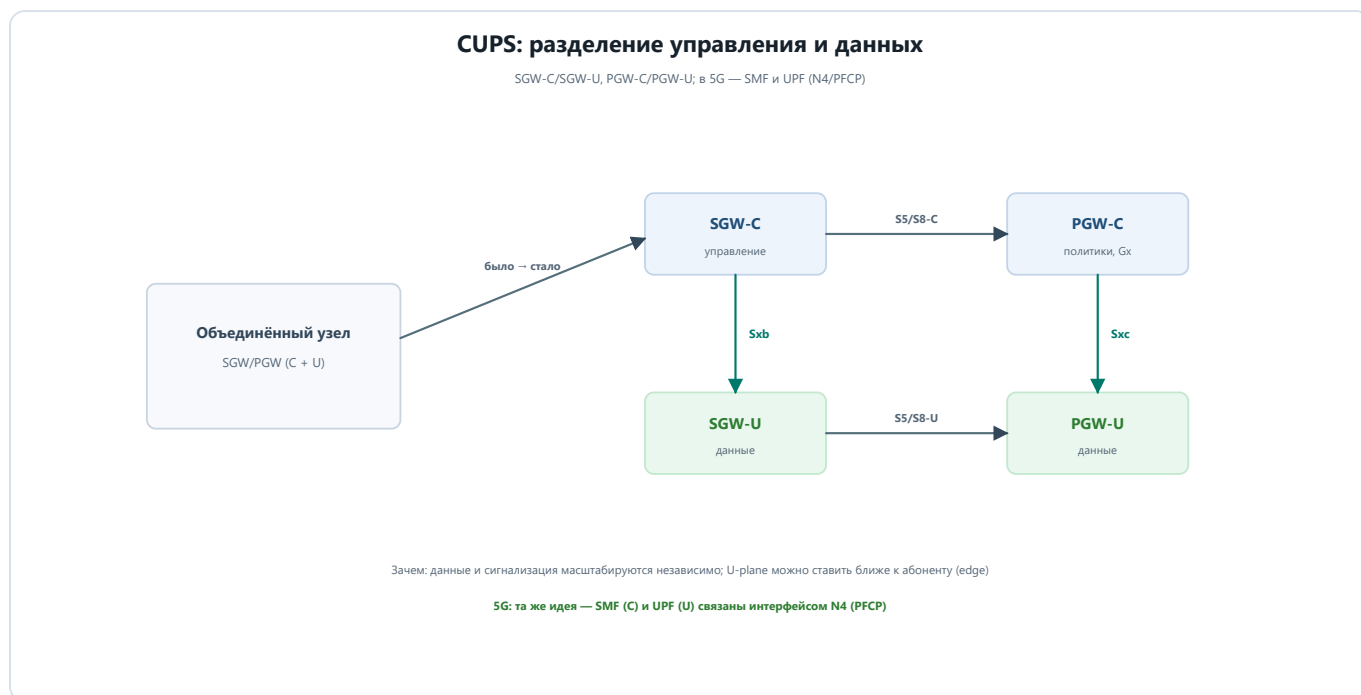


Рис. 5. CUPS: разделение управления и данных

- **CUPS (Control and User Plane Separation):** SGW-C/SGW-U (Sxb), PGW-C/PGW-U (Sxc); в 5G это основа: SMF (C) ↔ UPF (U) по N4 (PFCP).
- Зачем: независимое масштабирование данных и управления, централизация C-plane, edge-размещение U-plane.
- **NFV/облака:** VNF/CNF, оркестрация (MANO/K8s), отказоустойчивость, обновления без простоя.
- Планирование ёмкости: C-plane — по сигнализации (attach/TAU/HO), U-plane — по трафику (Гбит/с, сессии).



- **Home-routed (HR):** SGW в гостевой сети, **PGW — в домашней;** данные идут через GRX/IPX; S6a — через DRA/IPX; Gy — в домашнюю OCS. Классика для 4G.
- **Local breakout (LBO): PGW в гостевой сети** — короткий путь данных, но политики/тарификация сложнее.
- **S8HR** (S8 Home Routing) — голос в роуминге остаётся в домашней сети (VoLTE-роуминг).
- 5G: **HR** и **LBO** аналогично; между сетями — **SEPP** (N32), защита сигнализации.
- Выбор PGW в роуминге — через **APN-OI-Replacement** и политики оператора.
- Защита стыков: Diameter Edge Agent, SS7/Diameter firewall, GTP firewall, IPX-фильтрация.

21.7 PS Core для IoT и SMS

- **eMTC/NB-IoT**: optimizations — **Control Plane CIoT** (данные в NAS, SCEF/NIDD, non-IP), **User Plane CIoT** (RRC suspend/resume); экономия батареи — **PSM/eDRX**.
- **SCEF** — сервер возможностей (NIDD API), связка с PGW-C.
- **SMS**: 4G — SMS через MME (SGs) или IMS; 5G — SMS over NAS (SMSF) или IMS.
- **Экстренные службы**: PSAP, eCall; требования по приоритету (файл 15, ARP/MPS).

21.8 Безопасность

- аутентификация: AKA (2G/3G — SIM, 4G/5G — USIM; Milenage/TUAK);
- шифрование NAS (EPS/5GS) и RRC; защита целостности;
- SCTP/IPsec на транспортных стыках (S1, S6a и др. — по политике);
- **GTP firewall** — защита от атак через GTP-U/C (подмена TEID, flooding);
- **Diameter Edge Agent** — фильтрация и маршрутизация Diameter на границе;
- 5G: **SEPP** — защита межсетевого взаимодействия (роуминг, N32);
- сегментация: отдельные VLAN/VRF, ACL, лимиты на интерфейсах.

21.9 Эксплуатация и диагностика

21.9.1 KPI

- доступность: Attach SR, Service Request SR, Paging SR;
- удержание: session drop rate, S1 release, HO success (X2/S1, inter-RAT);
- производительность: DL/UL throughput, latency, загрузка U-plane;
- сигнализация: TAU/RAU SR, число attached/active абонентов;
- роуминг: SR на S6a/S8, отказы IPX.

21.9.2 Типовые проблемы

1. **Attach падает** — HSS/S6a (нет ответа, коды Diameter), аутентификация, перегрузка MME.
2. **Сессия не устанавливается** — DNS-выбор SGW/PGW, APN-OI-Replacement, пул IP, лимиты PGW.
3. **Paging не находит абонента** — TA list/MME pool, периодический TAU, несоответствие зон.
4. **Handover падает** — S10/S1, X2-транспорт, смена SGW, inter-RAT настройки.
5. **Низкая скорость** — перегрузка GTP-U, ёмкость SGW/PGW, QoS/AMBR (файл 15), транспорт.
6. **Роуминг не работает** — IPX/DRA, фильтры на границе, неверный APN-OI-Replacement.

21.9.3 Инструменты

- трассировки по IMSI/GUTI на MME/SGW/PGW (и AMF/SMF/UPF), PCRF/PCF;
- Wireshark: `s1ap`, `gtpv2`, `gtp`, `diameter`, `pfcp`, `nas-eps`, `sctp`;
- счётчики и KPI по узлам, проверка DNS (dig/host по APN-FQDN);
- нагрузочные тесты сигнализации, контроль пулов и весов.

21.9.4 Мини-кейсы

1. **Attach с ошибкой аутентификации**: неверный Ki/OPc в HSS vs SIM — проверить S6a AIR/AIA.
2. **Create Session timeout**: PGW не отвечает (перегрузка/фильтр) — смотреть S11/S5.
3. **После TAU нет данных**: не обновился bearer/пул SGW — проверить S11 Modify Bearer.
4. **Скорость ниже тарифа**: APN-AMBR или перегрузка U-plane — сравнить Gx и загрузку.
5. **Роуминг: только голос**: данные блокируются IPX-фильтром или APN-OI-Replacement.

21.10 Сравнение поколений PS Core

	2G/3G	4G EPC	5G 5GC
Сессия	PDP-контекст	EPS bearer	PDU-сессия + QoS flows
Управление	SGSN	MME + SGW-C + PGW-C	AMF + SMF
Данные	SGSN + GGSN	SGW-U + PGW-U	UPF
Якорь IP	GGSN	PGW	UPF
Подписка	HLR	HSS	UDM
Политики	PCRF (Gx)	PCRF (Gx)	PCF (N7)
Туннель	GTP-U	GTP-U	GTP-U (N3)
Управление сессией	GTP-C	GTPv2-C	PFCP (N4)
Архитектура	монолит	функциональная	сервисная (SBA), CNF
Разделение C/U	нет	опция (CUPS)	основа (SMF/UPF)

21.11 Мини-словарь

- **PS / CS** — пакетная / канальная коммутация.
- **SGSN / GGSN** — узлы GPRS/UMTS.
- **MME / SGW / PGW** — узлы EPC.
- **AMF / SMF / UPF** — узлы 5GC.
- **PDP-контекст / EPS bearer / PDU-сессия** — «сессии данных» поколений.
- **APN / DNN** — точка доступа (4G/5G).
- **TEID** — идентификатор туннеля GTP.
- **S1-Flex / pool** — резервирование и балансировка узлов.
- **S-NAPTR** — DNS-записи выбора шлюзов.
- **CUPS** — разделение управления и данных.
- **SCEF / NIDD** — IoT-доставка данных.
- **DRA / DEA** — маршрутизация и защита Diameter.
- **SEPP** — защита межсетевого взаимодействия в 5G.

21.12 Вопросы для самопроверки

1. Какие функции выполняет PS Core и чем отличается от CS-домена?
2. Чем SGSN/GGSN отличаются от MME/SGW/PGW?
3. Какие интерфейсы участвуют в Attach и что по ним передаётся?
4. Как MME выбирает SGW и PGW (DNS, S-NAPTR, топология)?
5. Что такое CUPS и зачем разделять C/U?
6. Чем home-routed роуминг отличается от local breakout?
7. Что такое S8HR и для чего он нужен?
8. Какие оптимизации PS Core применяются для IoT?
9. Как защищают стыки PS Core (GTP/Diameter firewall, SEPP)?
10. Какие KPI и инструменты использовать при проблемах с данными?

21.13 Спецификации

- TS 23.060 — GPRS (2G/3G PS); TS 29.060 — GTPv1; TS 29.061 — Gi
- TS 23.401 — EPS (EPC, процедуры); TS 23.402 — non-3GPP доступ
- TS 23.501, TS 23.502 — 5G System и процедуры; TS 23.503 — политики
- TS 29.274 — GTPv2-C; TS 29.281 — GTP-U; TS 29.244 — PFCP
- TS 29.212/29.213/29.214 — Gx/Rx; TS 29.272 — S6a; TS 29.273 — S6b/SWx
- TS 23.272 — CSFB; TS 23.216 — SRVCC; TS 23.236 — pools (S1-Flex)
- TS 29.303 — DNS-процедуры выбора (EPC); TS 23.682 — IoT (SCEF/NIDD)
- TS 33.401/33.501 — безопасность EPS/5GS